

bigt.ai

P2P-Abwicklung — wallet-nativer Tausch über zwei Zahlungswege

Worum es geht. Ein Peer-to-Peer-Tausch zwischen Krypto auf **Bigtangle L0** und Fiat über **PayPal** (oder die CNY-Wege — WeChat Pay / Alipay / Bank). Der Verkäufer hinterlegt Token in einer **2-von-3-P2SH-Adresse** (Verkäufer, Käufer, Engine); der Käufer zahlt eine Betragsgenaue Fiat-Forderung; die Engine weist die Zahlung nach und der Escrow wird freigegeben. Jeder unwiderrufliche Schritt wird mit dem eigenen PQ-Schlüssel der Wallet signiert, und die Engine kann einen Transfer immer nur **mit-signieren** — sie hält niemals dein Geld.

Wo. Der Bildschirm **P2P** in der Wallet (Seitenleiste → Trade → P2P). Alles unten stammt aus diesem Bildschirm im lokalen Demo-Build.

Demo vs. Live. Die Screenshots stammen aus dem Demo-Build: Die Engine läuft im Mock-PayPal-Modus (gestubhte Rechnungs-URLs und synthetische Transaktions-Hashes), und die Schritte Lock/Verify/Release werden mit einem lokalen Engine-Schlüssel signiert. Der Zustandsautomat, die Signaturen, das Append-only-Ereignisprotokoll und der On-Chain-Audit-Anker sind echt; nur die externen PayPal-Aufrufe und der L0-Broadcast sind gestubbt.

Kein manuelles „Bestätigen“. Auf dem PayPal-Weg gibt es keinen Verkäufer-„Bestätigen“-Knopf — die Engine prüft die Zahlung anhand ihrer eigenen Nachweise. (Die CNY-Wege ohne Webhook nutzen stattdessen eine ausdrückliche Bestätigung durch den Verkäufer; siehe `docs/p2pcny.md`.)

Der Ablauf auf einen Blick

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING →verify→ PAYMENT_VERIFIED →release→ ESCROW_RELEASED →payout→ COMPLETED

#	Schritt	Wer handelt	On-Chain / Engine
1	Verkäufer stellt eine signierte Verkaufsorder ein	Verkäufer	Order gespeichert, nicht finanziert
2	Käufer matcht (Empfangsadresse + PayPal-Konto)	Käufer	swapId erzeugt, Escrow-Adresse abgeleitet
3	Verkäufer finanziert den 2-von-3-Escrow, Engine weist den Lock nach	Verkäufer + Engine	ESCROW_LOCKED auf L0
4	Käufer zahlt die betragsgenaue Rechnung und meldet sie	Käufer	PAYMENT_PENDING
5	Engine verifiziert die Zahlung selbst	Engine	PAYMENT_VERIFIED
6	Engine + Käufer signieren die Freigabe, Token bewegen sich	Engine + Käufer	ESCROW_RELEASED
7	Engine zahlt den Verkäufer über PayPal Payouts aus	Engine	COMPLETED

Jeder Übergang wird als `social.p2p-swap` -Record auf der L1-SOCIAL-Kette

verankert, sodass der gesamte Lebenszyklus öffentlich auditierbar ist, ohne die

PayPal-Daten einer Seite offenzulegen.

1. Der Verkäufer stellt eine Verkaufsorder ein

Im Tab **Open sells** füllst du die Order aus: das Token und die Menge, die du

gibst, den gewünschten Fiat-Preis, die Währung, die Chain des Tokens und die

Zahlungsmethode (PayPal oder ein CNY-Weg). Die Konditionen werden beim

Einstellen in die Order geschrieben, daher wird dies mit deinem Wallet-Schlüssel
signiert.

bigT

START

Zahlung

Guthaben

Adress-Guthaben

Blöcke

Token

Schlüssel

Einstellungen

HANDEL

Spot

P2P

Kaufen

Verkaufen

Aufträge

Portfolio

NETZWERK

Ketten

← P2P

Offene Verkäufe

Meine Swaps

Aktualisieren

Verkaufsauftrag erstellen

Token

USDT

Betrag

10

Preis

10.10

Währung

USD

Chain

L0

Zahlungsmethode

paypal

wechat

alipay

bank

Auftrag erstellen

Keine offenen Verkaufsaufträge

Nach dem Einstellen ist die Order **ACTIVE** in der Engine und erscheint im
öffentlichen Orderbuch (ohne persönliche Daten):

bigT

START

Zahlung

Guthaben

Adress-Guthaben

Blöcke

Token

Schlüssel

Einstellungen

HANDEL

Spot

P2P

Kaufen

Verkaufen

Aufträge

Portfolio

NETZWERK

Ketten

⌵

← P2P

Offene Verkäufe

Meine Swaps

Aktualisieren

Verkaufsauftrag erstellen

Token

USDT

Betrag

0.00

Preis

0.00

Währung

USD

Chain

L0

Zahlungsmethode

paypal

wechat

alipay

bank

Auftrag erstellen

10 USDT

Chain: L0 - paypal

10.10 USD

2. Der Käufer matcht

Der Käufer öffnet die Order und gibt die **Empfangsadresse** für die

freigegebenen Token sowie das **PayPal-Konto** an, das die Rechnung erhalten soll

(plus eine E-Mail für die Rechnung). Das Matchen verpflichtet den Käufer zu

zahlen, daher wird auch dies signiert:

bigT

START

Zahlung

Guthaben

Adress-Guthaben

Blöcke

Token

Schlüssel

Einstellungen

HANDEL

Spot

P2P

Kaufen

Verkaufen

Aufträge

Portfolio

NETZWERK

Ketten

←

P2P

USD

Chain

L0

Zahlungsmethode

paypal

wechat

alipay

bank

Auftrag erstellen

10 USDT

10.10 USD

Chain: L0 - paypal

djid:key:z446Gmp1fQLFYjzkuJz4B12yQe31Cn7Cddtu4K4eraFpZNoXreDmTDCDwPfepe2PFMCedxyEds625:209YR8yks9EK1NUC35hSpt1JMt8P0kuR2rJp3DuCuL73xvnh8d0Vh1Nel1b74YRH13k0BGFjL190aEwKtOhTepUx4zmrm0UkpAKLJmUHA7rvrHEHL3JqglY6436zAGfWuapbC2SLakXYqwhs833jinJ5QmQWdh3BRB5jppcGMApndvq7R1o1f13R7u1VhrD4r1ARzr2KUzuNHNoBahEe1WmR7HrGfJLp8ldg5g4faXmW90zL6XC8KazXbn879Jv1FdGn1xAe5JgYbYf87M7uScmDW3HVC19gZMbqR5BUD1s7223r4qvplgYwYKvPhRhswYMQ87fJ8M6ruULPvkkgPqcsotp5KekvXVKH7J5KE980Wfke1LK2DuPw3a0KA6RmXx0Zhmamw3M01Fek23K0PPV6YvYabEBvKtY2JWVh2Wmpy0x3gCcdWCF3T1qauR4JFKZGAKHJXy5yAKHwceW64qP2PhokAulqhb2S5icJkqKT92u1F4A2P6d-rYmSTzqwaqZJGdnCE2Mrc8BHLczavGAJB6CNeQmhsNgyoYU2r1Jag78T8Euq23xiYnowVokHxkgR92Z2NmUlg2TRnejqwaDXsfxKE9oj1qrQuoj2qfda5o0PFApp73s3SQh6ct31B6UJdDNyp7F2Jx0XbyYgvxhSwFKVEBLQKKrZSEBTnawd1KdTe66JPLV08stYp487KJZys89as8UQQuAKFFPNSHhCd1yr9dQZ1CazNht0RAduwrcqLJNhzde1Umc0c1K57423rcWhnfMj1pdz2YrS8KunFF0Muc183WuGd33GTTf65zU3g7vXAOH8B1UPREZc6lgwKc8R0h1LskhCMBQ2RvKYUcud77Rr1dFruvE2Cg3y3zc3HAgwHkSEcdK8TXbSN6ZL1aNAc55bcJ6X0BFSFesDBRvYj6FtwdNM2LudLxBsFunjnuVVX99ukCSfMjMazQdoBRQJqepFofu6cke8XC78Gd0ag05x1xb76wVEActbTwhvcymkq8qKxKw1BbqLdVY0dw55jD7p5D1JWYfabaYte5Cnu7s6vG8g2mXprR0HKZNU058pe1d1afZMuSELn5IQfPK31zWPC7K2zewSH7u6IEY5CC0W27pfo8U7z5uaPMc1GPaN8Kz2TL1nK16pAE83ta2jrgc5J4dsq9BAMx0VUvrefJ3vnxTWHrtzaAT0cXvuxaPEEJHCZvZAMt4eHogpF9XHUad21VWq0Wu1XpJ8M1J6MT7kqRReeL3JvAJP6SKrEYjgh4turtawetx0mgA8TXov9ATWP1U2LroiQbZ41EJcwb0zJ1VUjFqahqvP51aLlBmKdRYWcy1Xr13UE2D61NX0MP62ebJrrb8hZ3cvgmwXG2j1vN2aao49XUcuzY7Sf8cdrkH1U1B6dL1DL5sgpB8wMkYRCChvplYfF4f4BLuhgvFK3dh9erudGhnRPG7NodhKpV5g1XjhhwhtbpyRsf43MYewG5TW1J3hpAHL3vuz7rF8XBRHfYosgpk45pblPmwTBB8CUP55aEBTYa0kVeeqv3cKcWwSmq12WC14ZV8ounq4vtFvnmHvZKufZURW0WTQLNADYv6HX0NkbZ2qxS86TYmR89rsYgc2qK5epXyzpP6ugc291921H1v1N8GCfXT37zW4fryF4y8J83xm6WB9uyJoqJyqbPKJ3u5akZYVW1bbX5UPYUW7SVypo5C7ec086cabz3pXVRBJWCZgd9Y175aLBNT5CcxrYHtZU84duKga0GfRMPGmNRqTHFFuGzj57guVt1GhtY723y4thP1yhxk491EoxdZGGBHhAUW05bvr8KqAQDS127XoaFFUKrtY7J3L1V1BB8AdL1Xh1N1uEJm2exqpHL EEgy0VjhsYJkZ6ot9f1ar4E4V3Lz287dcxTHT79NT1DNvvcCmXfQaRbb1cvfgKf43PD0f19d878HEfUd0xpTn8BFK1eKxh9au6538Bwx7NB0qky00iN1A31omf7gAk1eKdzb1qRzzyK1srW2PnbJUEXc5kndLdmZlgZJbW5kuk2panQz1fkzMDW35zhvpJH0qyBbrC358nudjLQjYjPHJ4u0ehC9wYU0owc0uak0ymZs2XvvoypK2L0Rep5SBTEccWalc0pHr1u7g35678uBhRCG0a5fm3Kps3kpePUff2Urz1z18rNvj8C4q059m0CL14htyxMLE2xC9CexsFfg31ndJkk26M4x1oeFJUG6unGKTPzntcLUHF8YQHNtD7va79wKF605xcWbWrfZufoeWAD3a59xclyGn8FPo5F4nzCGK1NG6HRUjr0u54L5q1ozskav6AXhg62Lb21e4vNBvWYnhJ6cnJ6a5uAUFQTTrspIEHokoZDh24JqeM5ZysZJy2Z8Lb5hagbtXN6t57abf0Q1D3Ywqvz1uZ63apxf089j1eq8BgbyHr74uypp0MLA039hs5VdLFRn4Ymky8DuActpc0bpbN00B04T0y1jtoAv21975fw81LYxyuayU42Y5hubXc318WMLp51HD6JwxB7D0UheuxXYP0vppo4V55HmYFNmeZpzzr2TV7uZcsd1UMhYVE1ASVrw4YA0850qwnUNYNgmFEKX82NMW3JTF0K8M1nyABPSPDYDABx4cyUu5vsK0wv3G5RjJ6HRRCNGADRWAZrUzK4HZeK5FWaJZveh7Cacm0r3XYKz2ew1ytfFB8MhYVqco1lRqg8KMAZpdjoCCPYVNUlurACi48L1cV3c39MAZ2y9YrY442W021etYUfnet1XF7Xh6n1JyZtce0e0Kc40a3o5aZSN5Ytm4LADU0H77dyAB30h0mKp0qF0Y8y8ZDMPH1tnz3nqgh8Shhhj1JBMrfC51ncKewP4XQeMvVg4ao5YfJ3LC7UcNJRvryn3GB1Mes47na5Zq3L1v7qdgdtUjpf40Kuud19C63shuWWeedSeNE2pfts3VnrBsvKCE9rv425ZyLe7HEp9MD71yzfPbPd57b7zGvzqt4kyU5D0YqgexDcDRrmmg3RYBYbXhT4Cp1gXv5ZfYpLJ31sko94pFAtqpahJkZVRaKjnotYTF651mrcGZLjzR8U0PKYowC1gXl1FaJfPAPtq8dbdCwPPHrFGVDTzayzkaZp8mH82HfVb0eSPYU0Php0dkNB0JXf1HLEqj1tdt1BqN1FN965W6L0J0KGNKDSPUUvch0MAHeTf5ZpplZ7f9w639K4HhBoFetqg064VNF29muPA2:n83w35kaxmL3umrnf3K1n1fRfCW9L1GhQyr3FdmGqf3u3Xdxk6enFRArghyb078717tksDx6NERTkCLw

Empfangsadresse

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

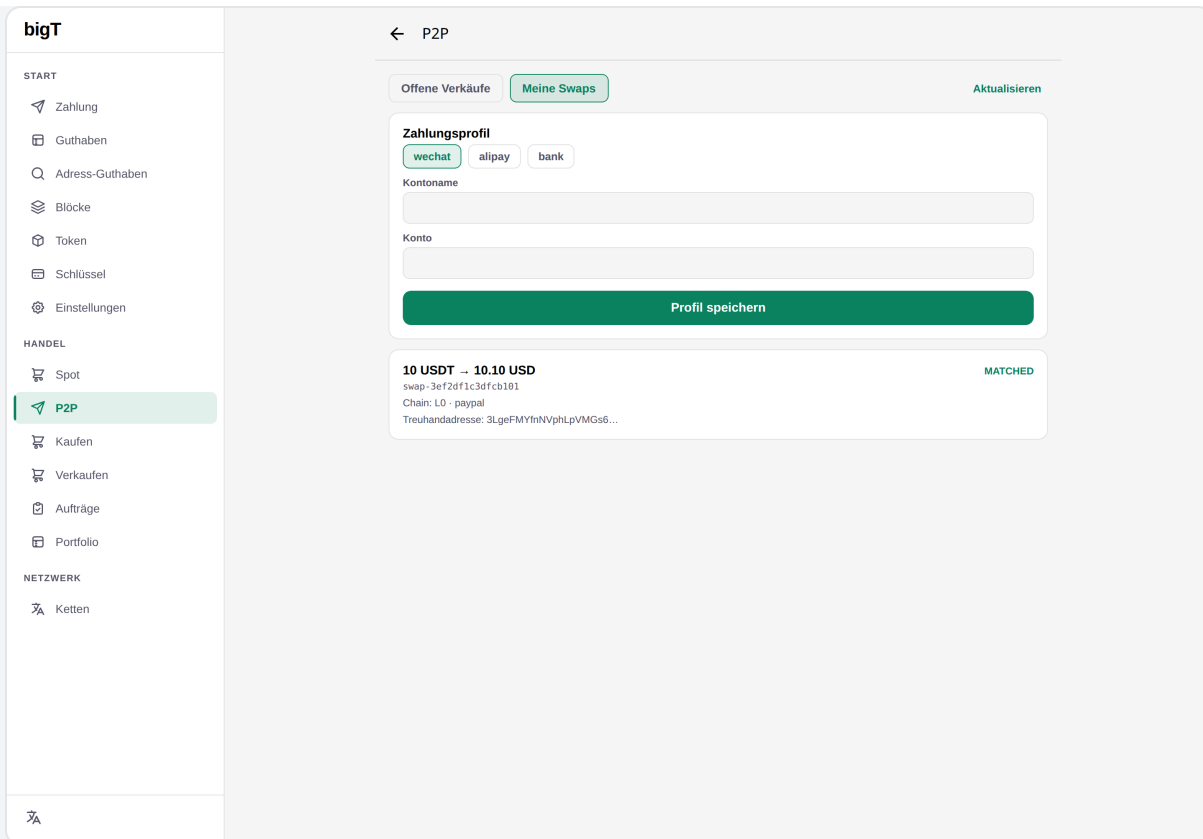
PayPal-Konto

buyer@example.com

PayPal-E-Mail

buyer@example.com

Die Engine erzeugt eine eindeutige `swapId` für den Lebenszyklus, und der Tausch geht in `MATCHED` über, sichtbar im Tab **My swaps** des Käufers:



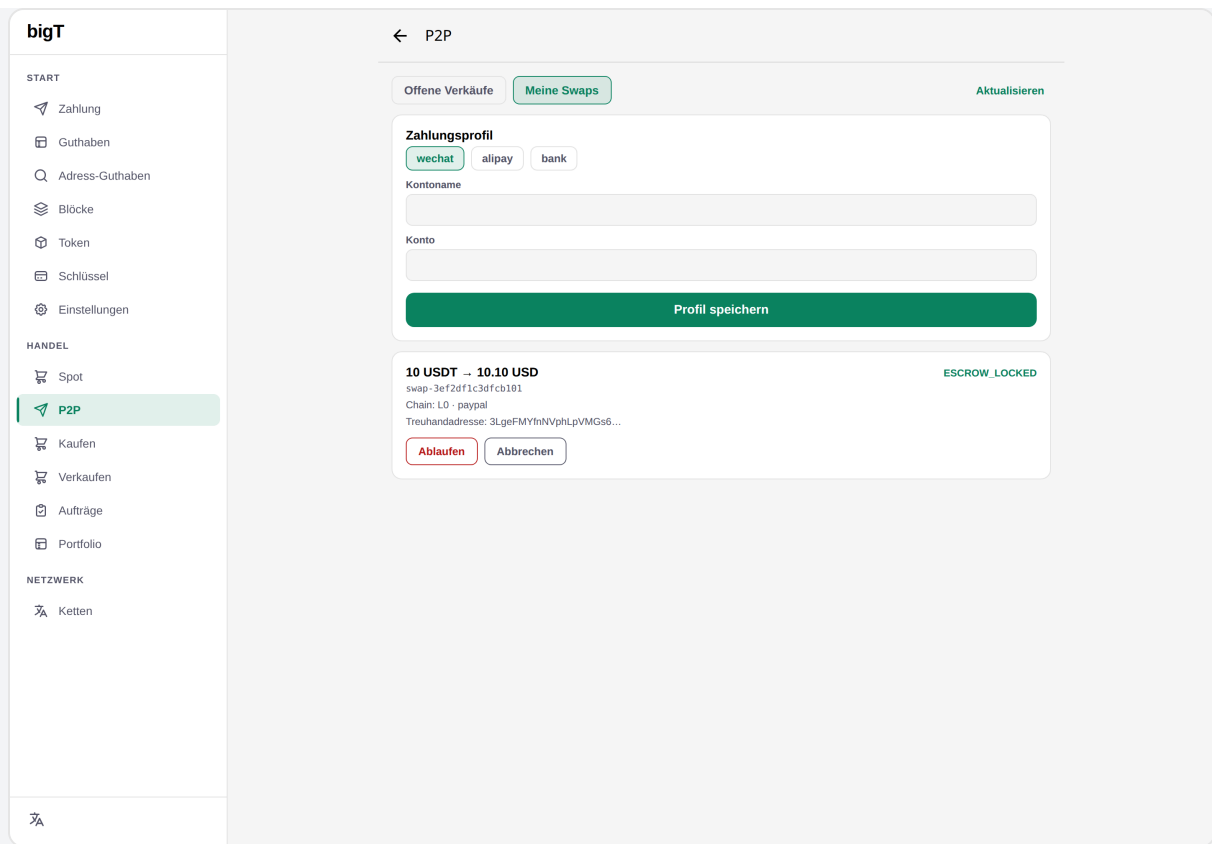
3. Escrow-Lock – der Verkäufer finanziert L0

Der Verkäufer sendet die Token an die deterministische 2-von-3-Escrow-Adresse

und meldet den txHash der Transaktion. Die Engine weist den Lock aus der Chain

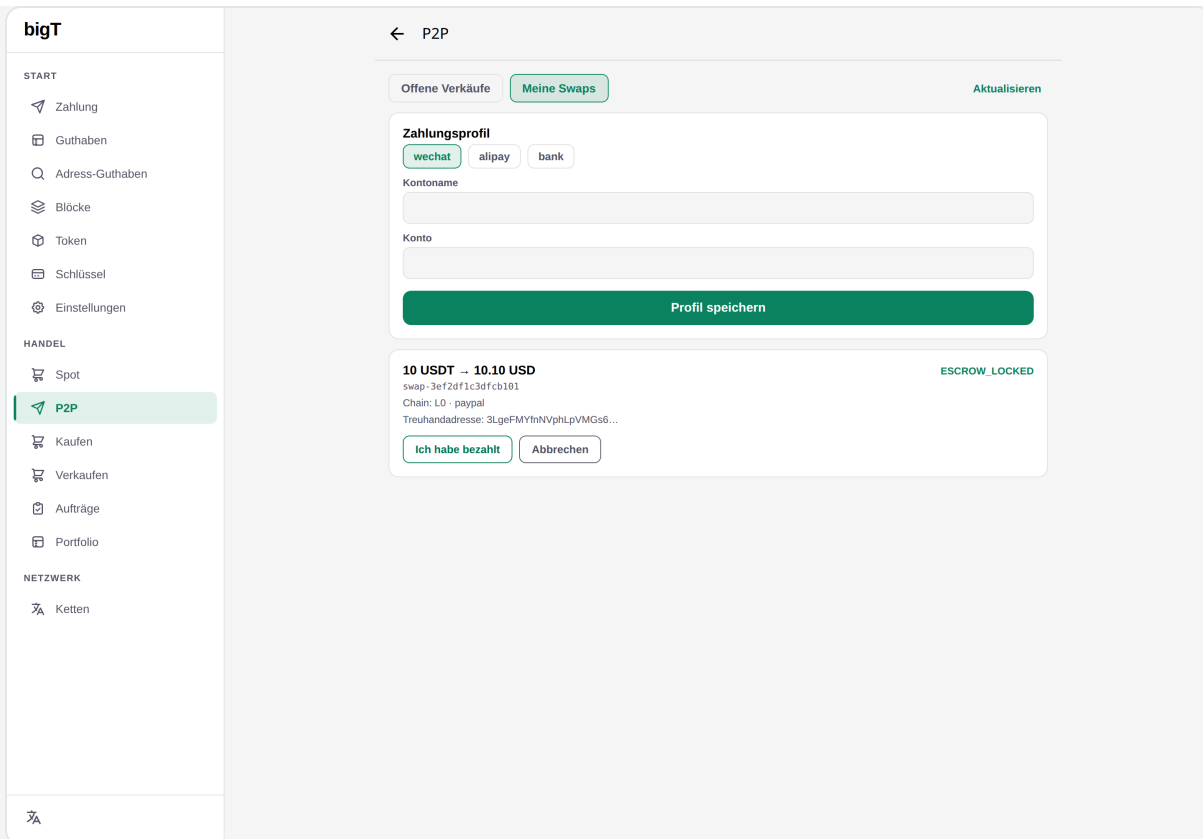
nach (CONFIRMED , Ziel escrowAddress , Betrag) und schlägt fehl, wenn eine

Prüfung nicht hält. Der Tausch ist nun ESCROW_LOCKED :



Der Käufer sieht die Mittel **vor** dem Senden von Fiat gesichert und erhält,

sobald der Lock nachgewiesen ist, eine Aktion **I have paid** (Ich habe bezahlt):



4. Der Käufer zahlt

Der Käufer zahlt die gehostete PayPal-Rechnung (PayPal hält das Geld – die

Engine nie) und meldet die Zahlung. Dies ist nur ein *Hinweis*; die eigentliche

Prüfung ist der Nachweis der Engine. Der Tausch ist `PAYMENT_PENDING`, und ein

Timeout-Timer startet – wird die Rechnung nie bezahlt, kann der Verkäufer

ablaufen lassen und den Escrow ohne Zustimmung des Käufers erstatten:

bigT

START

Zahlung

Guthaben

Adress-Guthaben

Blöcke

Token

Schlüssel

Einstellungen

HANDEL

Spot

P2P

Kaufen

Verkaufen

Aufträge

Portfolio

NETZWERK

Ketten

⌕

← P2P

Offene Verkäufe

Meine Swaps

Aktualisieren

Zahlungsprofil

wechat

alipay

bank

Kontoname

Konto

Profil speichern

10 USDT → 10.10 USD

PAYMENT_PENDING

swap-3ef2df1c3dfcb181

Chain: L0 - paypal

Treuhandadresse: 3LgeFMYhNVphLpVMG6...

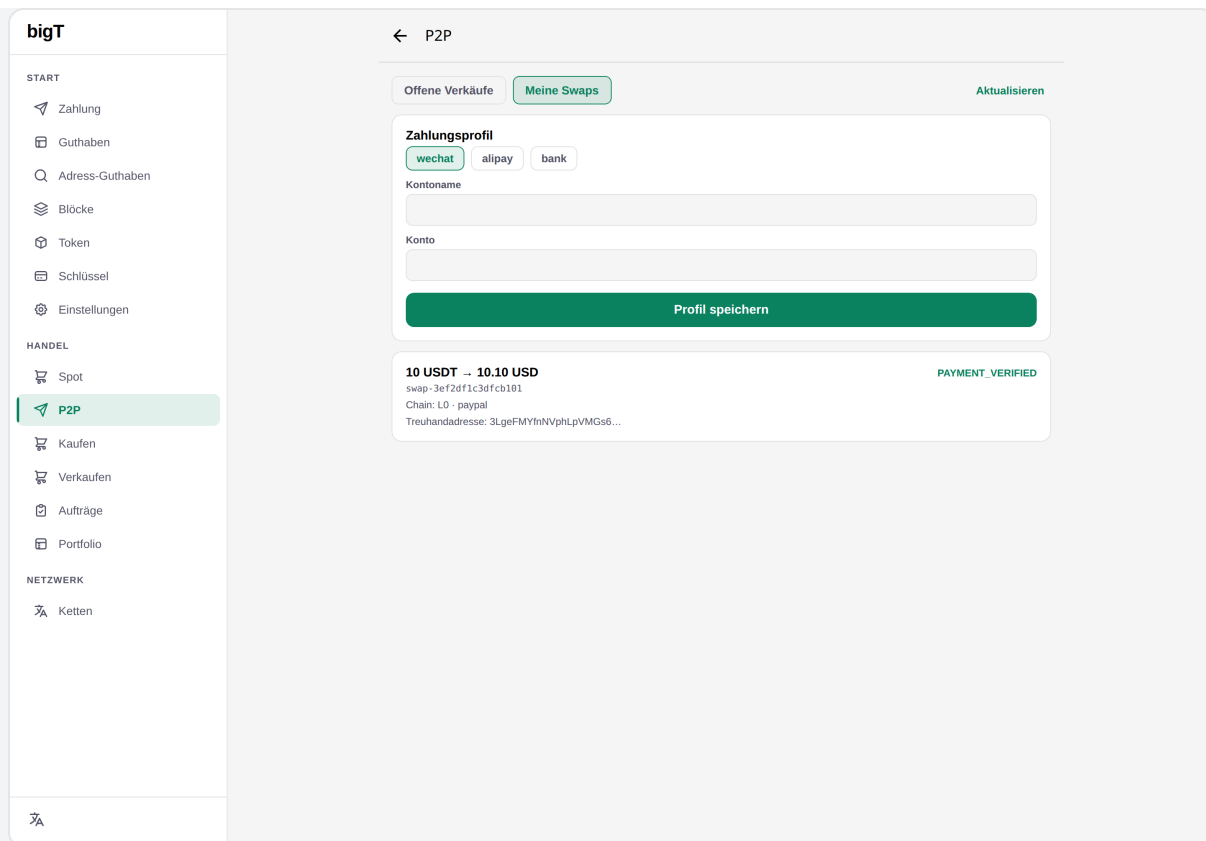
Streitfall

5. Die Engine verifiziert die Zahlung

Es ist keine Verkäuferbestätigung beteiligt. Die Engine prüft die Zahlung aus

ihrer eigenen Quelle und setzt den Tausch auf `PAYMENT_VERIFIED` – der Escrow

kann nun an die Empfangsadresse des Käufers freigegeben werden:



6. Release – die Mittel bewegen sich

Release bewegt die hinterlegten Token: Engine und Käufer signieren jeweils eine

Ausgabe des Escrow-Outputs, und zwei Signaturen erfüllen das 2-von-3-Skript. Die

Token landen auf der Empfangsadresse des Käufers, der Tausch ist

ESCROW_RELEASED :

bigT

START

Zahlung

Guthaben

Adress-Guthaben

Blöcke

Token

Schlüssel

Einstellungen

HANDEL

Spot

P2P

Kaufen

Verkaufen

Aufträge

Portfolio

NETZWERK

Ketten

← P2P

Offene Verkäufe

Meine Swaps

Aktualisieren

Zahlungsprofil

wechat

alipay

bank

Kontoname

Konto

Profil speichern

10 USDT → 10.10 USD

ESCROW_RELEASED

swap-3ef2df1c3dfcb181

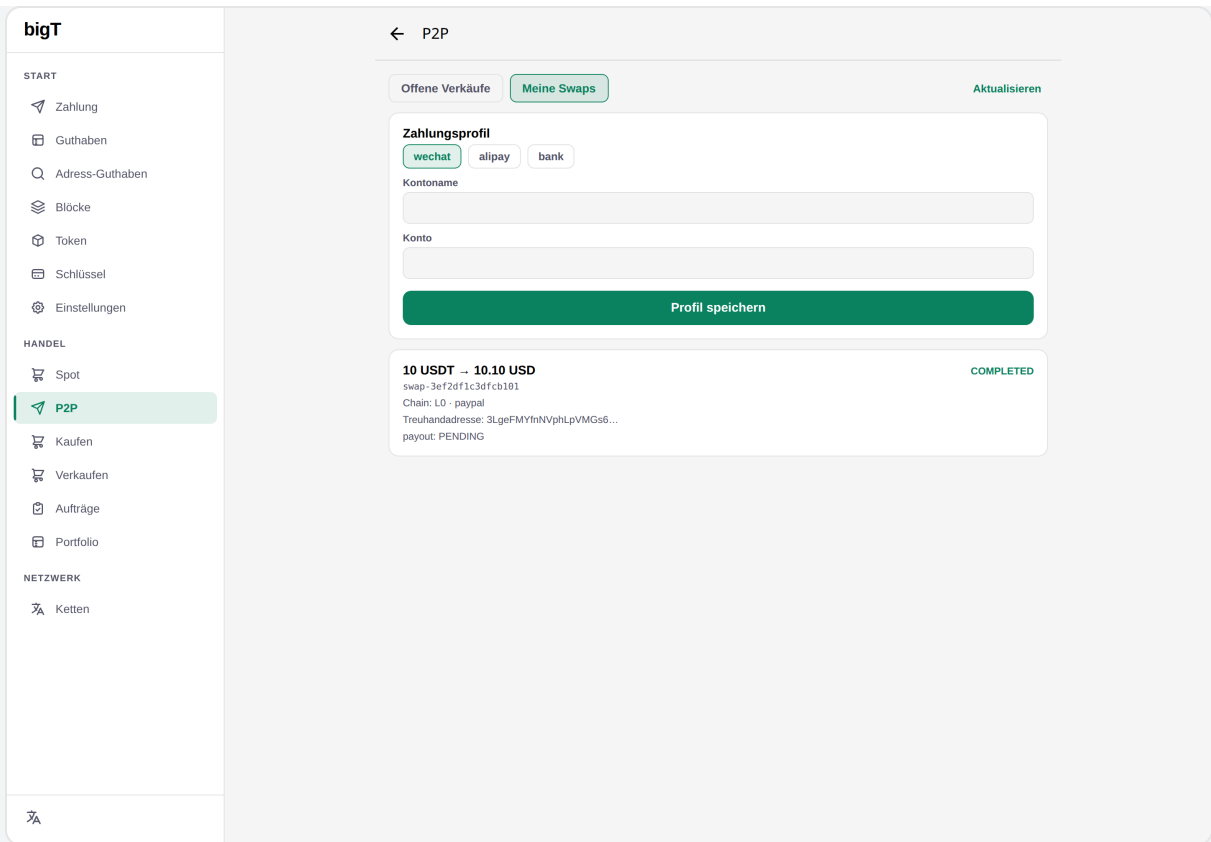
Chain: L0 · paypal

Treuhandadresse: 3LgeFMYhNVphLpVMG6...

7. Auszahlung – der Verkäufer erhält das Fiat

Der letzte Schritt zahlt den Verkäufer über PayPal Payouts aus, und der Tausch

erreicht COMPLETED :



Das Auszahlungsergebnis (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) kommt per

PayPal-Webhook oder wird als Fallback gepollt; ein Fehler kann aus COMPLETED

wiederholt werden, ohne den Handel neu zu machen.

Was dich schützt

Risiko	Gegenmaßnahme
Gegenseite springt ab	Mittel liegen in einer 2-von-3-P2SH-Adresse; niemand kann sie allein bewegen
Unter- oder Überzahlung	Die Rechnung ist betragsgenau, sie wird also voll oder gar nicht bezahlt

Falsche Zahlungsbehauptung	Die Engine verifiziert die Zahlung selbst – der Zahler kann sie nicht selbst behaupten
Engine wird bössartig	Nur-Engine-Schritte benötigen die Engine-DID-Signatur; jeder Übergang wird verankert und ist öffentlich auditierbar
Rückbuchung nach Release	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED setzt eine Sperre: Vorwärtsschritte stoppen, Refund/Expire bleiben erreichbar
Streitfall	CUSTOMER.DISPUTE.* pausiert den Tausch bis zur Klärung
Auszahlungsfehler	HELD / FAILED / BLOCKED sind erstklassige Zustände; mit derselben Auszahlungsreferenz wiederholen

Live gehen

Die Demo läuft gegen den In-Repo-Settlementservice mit Mock-PayPal. Für den

echten Ablauf brauchst du ein PayPal-Business-Konto mit aktivierten Payouts,

dessen API-Zugangsdaten und Webhook-ID sowie den an den L0-Broadcast

angeschlossenen Escrow-Signer. Bis dahin läuft die Engine mit demselben

Zustandsautomaten, ohne echtes Geld zu bewegen.